

SafeSort

Измерили → направили →
подтвердили

Цифровой испытательный стенд сортировочной
ячейки

Работает локально · запускается через Docker · STL остаётся в браузере

формате STL

1 байт - 592 треугольников

Заменить файл

STL → 5 датчиков глубины → решение → заслонка → подтверждённый выход

5 датчиков глубины

Выход В подтверждён

Примеры: B C D

STL → 5 виртуальных ракурсов → размеры и K → маршрут В

журнал · 18 событий

Результат проверки

Параметр	Значение
Длина (L)	301,00
Ширина (W)	200,50
Высота (H)	200,00
Оценка K	0,72

$K = r / \text{визуальной окружности} / R / \text{описанной окружности}$

Маршрут В

Стандартный поток

Причина: размеры допустимы и $K = 0,72$

Конвейер: выход В подтверждён, цикл завершён без

Повторить цикл Показать отказ

В — стандарт С — габарит D — круглая форма

Неизвестный товар → маршрут В → выход В подтверждён

Во время сортировки контроллер видит датчики, а не файл STL

Подготовка испытания

STL задаёт форму виртуального товара

В браузере жюри проверяет размеры, форму и выбранный маршрут.

Файл не передаётся автоматически в Webots.

Цикл сортировки в Webots



Компьютерное зрение здесь — восстановление геометрии по пяти картам глубины.

Правила заданы условием. Мы построили проверяемый цикл вокруг НИХ

Задано организаторами

- В** размеры допустимы, $K \leq 0,8$
- С** хотя бы один размер не проходит границу
- Д** размеры допустимы, $K > 0,8$

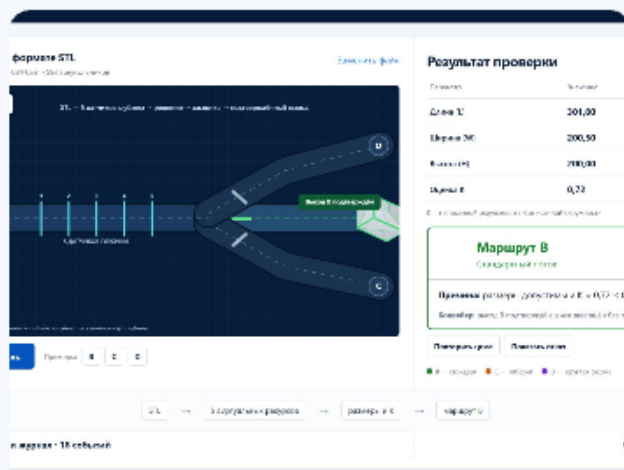
Разработано командой

- 1** Пять карт глубины, чтобы измерить товар со всех сторон
- 2** Измерение размеров и формы при повороте товара
- 3** Управление двумя заслонками по положению на ленте
- 4** **Успех только после датчика выхода; иначе безопасная остановка**

Во время сортировки правильный ответ заранее неизвестен.

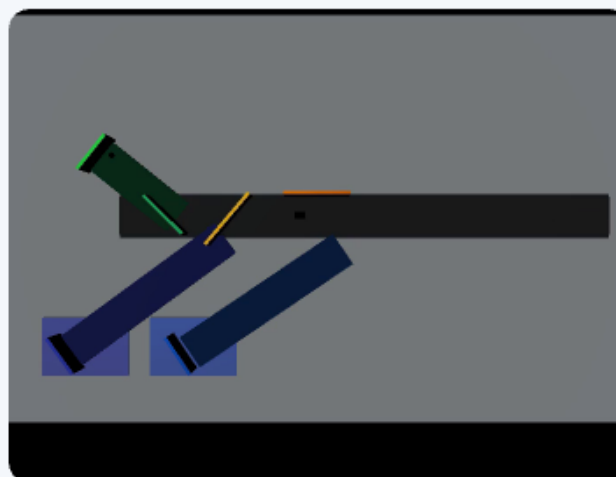
Каждая проверка отвечает на свой вопрос

1. Неизвестная геометрия



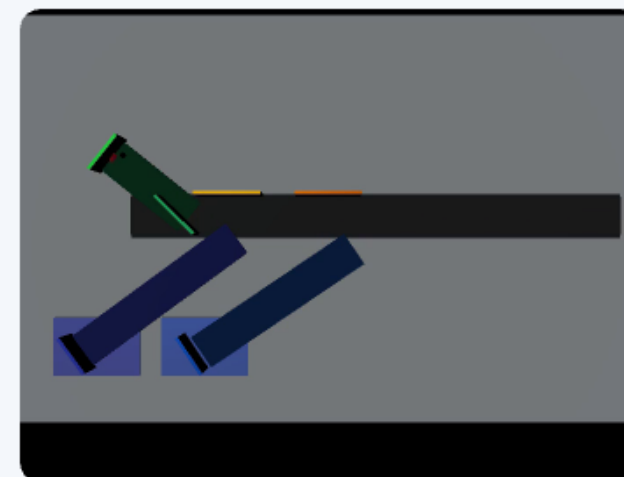
Браузер: размеры, форма, маршрут и объяснение

2. Исполнение маршрута



Webots: движение, заслонки и датчик выхода

3. Отказ датчика



Нет подтверждения — цикл завершается с FAULT

Нет сигнала выхода — нет успешного цикла и нет следующего товара



1

Товар продолжает движение

Webots рассчитывает движение и положения заслонок

2

Подтверждения выхода нет

маршрут не засчитывается как выполненный

3

Оператор видит FAULT

следующий выпуск заблокирован до явного сброса

Цифровой стенд уже проверяет логику. Оборудование потребует отдельной калибровки

Уже готово и проверено

- ✓ 11 из 11 выданных STL совпали с независимой проверкой
- ✓ Маршруты B, C и D подтверждены датчиками выхода в Webots
- ✓ Отказ датчика переводит цикл в FAULT и блокирует выпуск
- ✓ 0 небезопасных маршрутов в 10 564 численных циклах

Следующий шаг на оборудовании

- 1 выбрать камеры, приводы и промышленный контроллер
- 2 перенести калибровку виртуальных датчиков на реальный стенд
- 3 проверить скорость и надёжность на физических товарах

Теперь проверим неизвестный STL в браузере

Как вычисляются В, С и D



Сначала габариты

Каждый размер строго больше 10 мм; отсортированные размеры строго меньше 450 × 320 × 320 мм. Иначе С.



Затем форма

При допустимых габаритах $K = r / R$. Если $K > 0,8$, маршрут D.



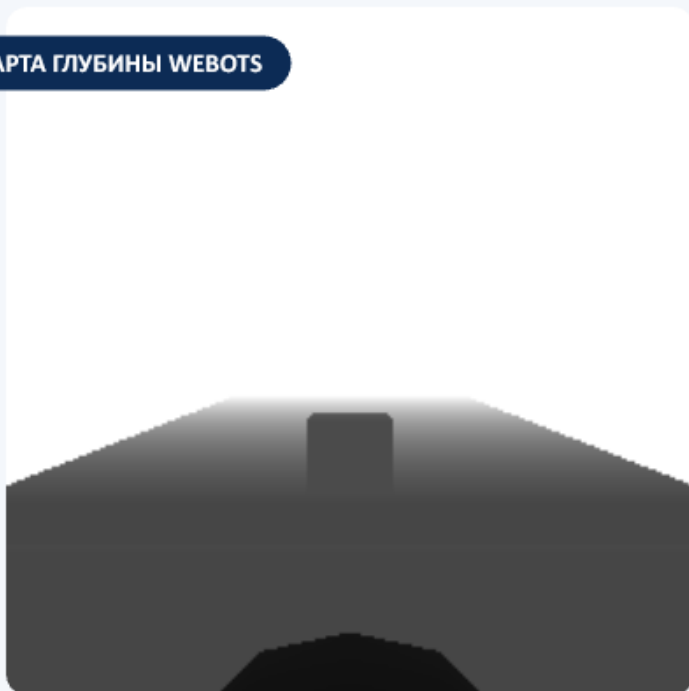
Остальные допустимые

При допустимых габаритах и $K \leq 0,8$ товар идёт в В.

Равенство строгой границе не проходит. Проверка С всегда выполняется первой.

Как система получает размеры и коэффициент K

КАРТА ГЛУБИНЫ WEBOTS



Пять датчиков смотрят на товар с разных сторон

Система объединяет измерения и строит ориентированный габарит, устойчивый к повороту товара.

Форма оценивается по нескольким поперечным сечениям: $K = r \text{ вписанной} / R \text{ описанной окружности}$.

11 из 11 выданных STL совпали с независимой проверкой, включая повернутые модели.

Что означает каждое число

11 / 11

выданных STL совпали с
независимой геометрической
проверкой

10 564

численных маршрута в тесте
надёжности

0

небезопасных маршрутов в этих
10 564 численных циклах

5 143 / ч

расчётная оценка дискретной
модели; требуется стендовая
проверка

Физическая симуляция в Webots

Маршруты B, C, D и отказ датчика выхода.

Численные модели

Точность геометрии, логика потока и расчётная
производительность.

Каждый прогон связан с журналом, seed и SHA-256.